

Análise de Componentes Principais: Resumo teórico; Aplicação e Interpretação

Baseado em Hongyu, Sandanielo e Junior (2016)

Túlio Herculano e Elizeu Medeiros

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB
Departamento de Estatística

31 de agosto de 2025

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Fundamentação Teórica
- 3 Materiais e Métodos
- 4 Resultados e Discussão
- 5 Vantagens e Limitações
- 6 Conclusões

Introdução

Análise de Componentes Principais (ACP)

- Técnica multivariada de modelagem da estrutura de covariância
- Descrita inicialmente por Pearson (1901) e desenvolvida por Hotelling (1933, 1936)
- Transforma variáveis correlacionadas em componentes não correlacionados
- Preserva a máxima variabilidade dos dados originais

Aplicações

- Agronomia, zootecnia, ecologia, medicina, engenharia florestal
- Redução de dimensionalidade
- Solução de problemas de multicolinearidade

Objetivo da ACP

Explicar a estrutura de variância-covariância de um vetor aleatório através de combinações lineares não correlacionadas das variáveis originais

Propriedades dos Componentes Principais

- Cada CP é combinação linear de todas as variáveis originais
- São independentes entre si
- Ordenados por variância explicada (decrecente)
- Preservam a variabilidade total dos dados

Formulação Matemática

Matriz de dados

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{np} \end{bmatrix}$$

Matriz de covariância

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \cdots & \sigma_{1p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{p1} & \cdots & \sigma_{pp}^2 \end{bmatrix}$$

Decomposição Espectral

Autovalores e Autovetores

Encontram-se os pares $(\lambda_1, e_1), (\lambda_2, e_2), \dots, (\lambda_p, e_p)$ com $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p$

Componente Principal i-ésimo

$$Z_i = e_i'X = e_{i1}X_1 + e_{i2}X_2 + \dots + e_{ip}X_p$$

Variância explicada

$$\text{Var}(Z_i) = e_i'\Sigma e_i = \lambda_i$$

$$\sum_{i=1}^p \text{Var}(Z_i) = \sum_{i=1}^p \lambda_i = \text{tr}(\Sigma)$$

Dados utilizados

- Dados de criminalidade de 16 cidades dos EUA
- Fonte: SAS (2008)
- Análises realizadas no R 3.0.1

Variáveis estudadas

- 1 X1: Assassinato
- 2 X2: Estupro
- 3 X3: Roubo
- 4 X4: Assalto
- 5 X5: Arrombamento
- 6 X6: Pequenos furtos
- 7 X7: Roubo de veículos

Critérios de Seleção de Componentes

Critério de Kaiser

- Manter componentes com autovalores $\lambda_i > 1$
- Baseado na variância explicada

Critério de Jolliffe

- Descartar componentes com $\lambda_i < 0,7$
- Abordagem mais conservadora

Variância explicada

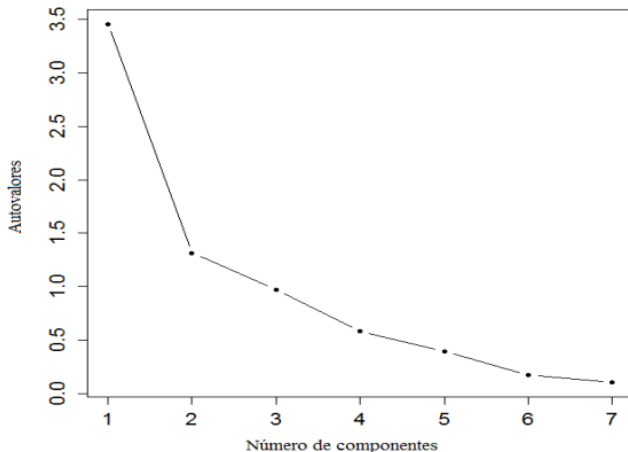
- Mínimo de 70-80% da variância total
- Avaliação do scree plot

Autovalores e Variância Explicada

Componente	Autovalor	Variância (%)	Acumulado (%)
PC1	3,45	49,37	49,37
PC2	1,31	18,76	68,13
PC3	0,97	13,89	82,03
PC4	0,58	8,36	90,40
PC5	0,39	5,64	96,04
PC6	0,17	2,44	98,49
PC7	0,10	1,50	100,00

Tabela: Autovalores e variância explicada pelos componentes principais

Scree Plot e Seleção de Componentes



Decisão

- Dois primeiros componentes com $\lambda_i > 1$
- Explicam 68,13% da variância
- Critério de Kaiser satisfeito
- Redução de 7 para 2 dimensões

Coeficientes e Correlações

Variável	Coeficientes		Correlações	
	CP1	CP2	CP1	CP2
X1: Assassinato	0,27	0,61	0,51	0,70
X2: Estupro	0,43	0,09	0,81	0,10
X3: Roubo	0,38	0,13	0,71	0,15
X4: Assalto	0,46	0,28	0,85	0,33
X5: Arrombamento	0,38	-0,39	0,72	-0,45
X6: Pequenos furtos	0,35	-0,59	0,65	-0,67
X7: Roubo de veículos	0,31	-0,10	0,59	-0,12

Tabela: Coeficientes de ponderação e correlações com os componentes principais

Equações dos Componentes Principais

Componente Principal 1 (49,37%)

$$CP1 = 0,27X_1 + 0,43X_2 + 0,38X_3 + 0,46X_4 + 0,39X_5 + 0,35X_6 + 0,31X_7$$

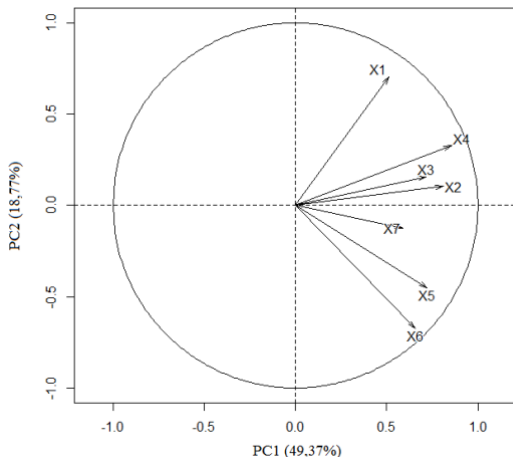
- Correlações altas com X2 (Estupro) e X4 (Assalto)
- Interpretação: “Componente de Crimes Violentos”

Componente Principal 2 (18,76%)

$$CP2 = 0,61X_1 + 0,09X_2 + 0,14X_3 + 0,29X_4 - 0,39X_5 - 0,59X_6 - 0,11X_7$$

- Contraste entre X1 (Assassinato) e X6 (Pequenos furtos)
- Interpretação: “Contraste Crimes Graves × Furtos”

Análise do Biplot - Variáveis

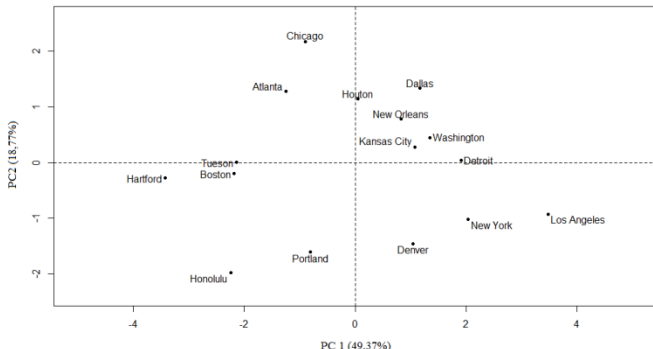


Biplot CP1 $\times$ CP2 - Variáveis (taxa de criminalidade)

Interpretação

- X2, X3, X4: Altamente correlacionadas (ângulos agudos)
- X5, X6: Formam outro grupo correlacionado
- X1, X6: Pouco correlacionadas (ângulo 90°)

Análise do Biplot - Cidades



Agrupamento

- **Alta criminalidade:**
Nova York, Los Angeles, Detroit, Washington
- **Baixa criminalidade:**
Hartford, Honolulu, Boston, Tucson
- **Alto CP2:**
Chicago, Atlanta (mais assassinatos)
- **Baixo CP2:**
Honolulu, Portland (mais furtos)

Vantagens da ACP

Principais vantagens

- Elimina multicolinearidade entre variáveis
- Reduz dimensionalidade preservando informação
- Facilita visualização de dados multivariados
- Componentes ortogonais (não correlacionados)
- Aplicável em diversas áreas do conhecimento

Limitações da ACP

Cuidados e limitações

- **Sensível a outliers** - distorcem a análise
- **Dados ausentes** - requer tratamento prévio
- **Variáveis pouco correlacionadas** - redução limitada
- **Interpretação subjetiva** - depende do pesquisador
- **Perda de informação** - ao descartar componentes

Recomendações

- Padronizar variáveis com escalas diferentes
- Verificar pressupostos da análise
- Validar interpretações com conhecimento de domínio

Conclusões

Resultados alcançados

- Redução de 7 variáveis para 2 componentes principais
- 68,13% da variância total explicada
- Identificação de padrões de criminalidade
- Agrupamento eficiente das cidades

Contribuição do estudo

- Demonstração prática da aplicabilidade da ACP
- Metodologia replicável em outras áreas
- Economia de tempo e recursos em análises futuras

Referências



HONGYU, K.; SANDANIELO, V. L. M.; JUNIOR, G. J. O. **Análise de Componentes Principais: resumo teórico, aplicação e interpretação**. E&S - Engineering and Science, 2016.



JOHNSON, R.A.; WICHERN, D.W. **Applied multivariate statistical analysis**. Prentice Hall, 1998.



HOTELLING, H. **Analysis of a complex of statistical variables into principal components**. Journal of Educational Psychology, 1933.



KAISER, H. F. **The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis**. Psychometrika, 1958.



JOLLIFFE, I.T. **Discarding Variables in a Principal Component Analysis**. Journal of the Royal Statistical Society, 1972.

Obrigado!

Perguntas?